

# **Теория Единого Целого**

Аксиоматика, теория отношений и выведение  
пространства-времени

# Аннотация

Настоящий текст представляет собой формальную монографическую версию Теории Единого Целого. Основная цель теории состоит в построении языка, в котором пространство, время, движение, расстояние, масса и энергия не вводятся как первичные понятия, а возникают как производные структуры из более фундаментального уровня: Единого Целого, его частей и отношений между ними.

Исходная идея может быть выражена кратко:

не отношения существуют в пространстве и времени,

а пространство и время возникают из отношений.

В монографии последовательно вводятся первичные символы, аксиомы, определения, первые теоремы, теория состояний, реляционная геометрия, реляционное время, наблюдатели, движение и программа физической интерпретации.

# Оглавление

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Аннотация</b>                                   | <b>i</b>  |
| <b>1 Введение</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1.1 Мотивировка . . . . .                          | 1         |
| 1.2 Основная идея . . . . .                        | 1         |
| 1.3 Методологическое требование . . . . .          | 2         |
| <b>2 Формальный язык</b>                           | <b>3</b>  |
| 2.1 Первичные символы . . . . .                    | 3         |
| 2.2 Запрещённые первичные понятия . . . . .        | 3         |
| 2.3 Класс частей . . . . .                         | 3         |
| <b>3 Аксиоматика Единого Целого</b>                | <b>4</b>  |
| 3.1 Непосредственные следствия аксиом . . . . .    | 4         |
| <b>4 Теория отношений</b>                          | <b>6</b>  |
| 4.1 Отношение как отображение . . . . .            | 6         |
| 4.2 Виды отношений . . . . .                       | 6         |
| 4.3 Система отношений . . . . .                    | 7         |
| 4.4 Минимальные системы . . . . .                  | 7         |
| <b>5 Состояния и изменение</b>                     | <b>8</b>  |
| 5.1 Множество состояний . . . . .                  | 8         |
| 5.2 Функция различия . . . . .                     | 8         |
| <b>6 Выведение пространства</b>                    | <b>10</b> |
| 6.1 Пространство как структура отношений . . . . . | 10        |
| 6.2 Реляционное расстояние . . . . .               | 10        |
| 6.3 Метрические условия . . . . .                  | 10        |
| 6.4 Геометрия как инвариант отношений . . . . .    | 11        |
| <b>7 Выведение времени</b>                         | <b>12</b> |

|           |                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 7.1       | Время как порядок изменений . . . . .              | 12        |
| 7.2       | Отсутствие времени в статической системе . . . . . | 12        |
| 7.3       | Направление времени . . . . .                      | 13        |
| <b>8</b>  | <b>Наблюдатели и относительные центры</b>          | <b>14</b> |
| 8.1       | Наблюдатель как часть . . . . .                    | 14        |
| 8.2       | Относительность описания . . . . .                 | 14        |
| <b>9</b>  | <b>Реляционная механика</b>                        | <b>15</b> |
| 9.1       | Движение . . . . .                                 | 15        |
| 9.2       | Скорость . . . . .                                 | 15        |
| 9.3       | Ускорение . . . . .                                | 15        |
| 9.4       | Инерция . . . . .                                  | 15        |
| 9.5       | Масса и энергия как производные величины . . . . . | 16        |
| <b>10</b> | <b>Физическая интерпретация</b>                    | <b>17</b> |
| 10.1      | Сопоставление с классической схемой . . . . .      | 17        |
| 10.2      | Возможная связь с физикой . . . . .                | 17        |
| 10.3      | Критерии физической применимости . . . . .         | 17        |
| <b>11</b> | <b>Открытые задачи</b>                             | <b>19</b> |
| 11.1      | Задача о множестве значений отношений . . . . .    | 19        |
| 11.2      | Задача о метрике . . . . .                         | 19        |
| 11.3      | Задача о времени . . . . .                         | 19        |
| 11.4      | Задача о физических величинах . . . . .            | 20        |
| <b>12</b> | <b>Заключение</b>                                  | <b>21</b> |
|           | <b>План дальнейшей разработки</b>                  | <b>22</b> |

# Глава 1

## Введение

### 1.1. Мотивировка

Большинство физических теорий начинают построение с уже заданных понятий пространства и времени. В них располагаются объекты, происходят события и описывается движение. Такая схема имеет вид

пространство + время + объекты + законы.

Теория Единого Целого предлагает противоположный порядок. Она начинает не с пространства и времени, а с более абстрактных понятий:

$$U, \quad \mathcal{A}, \quad R, \quad S.$$

Здесь  $U$  обозначает Единое Целое,  $\mathcal{A}$  — класс его частей,  $R$  — отношения между частями, а  $S$  — состояние системы отношений. Пространство и время должны быть выведены позднее.

### 1.2. Основная идея

Фундаментальная последовательность теории имеет вид

$$U \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow R \longrightarrow S \longrightarrow \text{Space} \longrightarrow \text{Time} \longrightarrow \text{Physics}.$$

Расшифровка этой схемы такова:

- $U \Rightarrow$  Единое Целое,
- $\mathcal{A} \Rightarrow$  части,
- $R \Rightarrow$  отношения между частями,
- $S \Rightarrow$  состояния отношений,
- Space  $\Rightarrow$  пространство как структура отношений,
- Time  $\Rightarrow$  время как изменение отношений,
- Physics  $\Rightarrow$  физика как теория устойчивых реляционных структур.

### 1.3. Методологическое требование

В данной теории запрещается использовать пространство, время, координаты, расстояние, скорость, массу и энергию в качестве исходных понятий. Эти понятия могут появиться только после того, как будут определены отношения и состояния.

Это требование можно записать как принцип вывода:

$$R \prec \text{Space}, \quad R \prec \text{Time},$$

где  $\prec$  означает отношение концептуальной первичности.

## Глава 2

# Формальный язык

### 2.1. Первичные символы

Вводятся следующие первичные неопределяемые символы:

$$U, \quad \mathcal{A}, \quad R, \quad S.$$

Их интуитивный смысл:

- $U$  : Единое Целое,
- $\mathcal{A}$  : класс частей Единого Целого,
- $R$  : отношение между частями,
- $S$  : состояние системы отношений.

### 2.2. Запрещённые первичные понятия

На исходном уровне языка не допускаются как первичные:

$$x, \quad t, \quad d, \quad v, \quad m, \quad E.$$

Иначе говоря, координата, время, расстояние, скорость, масса и энергия не принадлежат начальному словарю теории.

*Замечание 2.1.* Это не означает, что данные величины не существуют. Это означает только, что они не являются фундаментальными. Они должны быть получены как производные от  $R$  и  $S$ .

### 2.3. Класс частей

Пусть  $\mathcal{A}$  обозначает класс всех частей Единого Целого:

$$\mathcal{A} = \{A_i \mid A_i \subset U, A_i \neq U\}.$$

Элементы  $A_i \in \mathcal{A}$  называются частями.

## Глава 3

# Аксиоматика Единого Целого

**Аксиома 3.1** (Единственность Целого). Существует единственный объект  $U$ , называемый Единым Целым:

$$\exists! U.$$

**Аксиома 3.2** (Всеобщая принадлежность). Для всякого существующего объекта  $X$  выполнено

$$X \subseteq U.$$

**Аксиома 3.3** (Собственность частей). Всякая часть является собственной частью Единого Целого:

$$\forall A \in \mathcal{A} : A \subset U,$$

и

$$\forall A \in \mathcal{A} : A \neq U.$$

**Аксиома 3.4** (Отсутствие внешнего). Не существует объекта, внешнего по отношению к  $U$ :

$$\nexists X : X \not\subseteq U.$$

**Аксиома 3.5** (Реляционность свойств). Никакое свойство не принадлежит части само по себе. Для всякой части  $A_i \in \mathcal{A}$  её свойства определяются только через отношения с другими частями:

$$P(A_i) := \{R(A_i, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq A_i\}.$$

**Аксиома 3.6** (Первичность отношений). Отношение между частями является более первичным, чем метрические и физические величины. В исходном языке не существуют самостоятельные функции

$$d(A_i, A_j), \quad t, \quad v(A_i, A_j), \quad m(A_i), \quad E(A_i).$$

Они могут быть введены только как производные от  $R$  и  $S$ .

### 3.1. Непосредственные следствия аксиом

**Теорема 3.1** (Невозможность внешней системы координат). В Теории Единого Целого не существует внешней абсолютной системы координат.



*Доказательство.* Внешняя система координат требует внешней области отсчёта. По Аксиоме отсутствия внешнего не существует объекта или области вне  $U$ . Следовательно, внешняя система координат не определена.  $\square$

**Теорема 3.2** (Невозможность абсолютного внешнего времени). *В Теории Единого Целого не существует внешнего абсолютного времени.*

*Доказательство.* Абсолютное внешнее время предполагало бы параметр, заданный независимо от всех отношений внутри  $U$ . Но всё существующее принадлежит  $U$ , а свойства частей определяются только через отношения. Следовательно, внешний временной параметр не принадлежит исходному языку теории.  $\square$

**Теорема 3.3** (Отсутствие абсолютного центра). *В Едином Целом не существует абсолютного центра.*

*Доказательство.* Абсолютный центр может быть определён только относительно заранее заданной внешней координатной структуры. Но такая структура невозможна по Аксиоме отсутствия внешнего. Следовательно, абсолютный центр не определён.  $\square$

# Глава 4

## Теория отношений

### 4.1. Отношение как отображение

**Определение 4.1** (Отношение). Отношением называется отображение

$$R : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{V},$$

где  $\mathcal{V}$  — множество возможных значений отношений.

Для двух частей  $A_i, A_j \in \mathcal{A}$  значение

$$R(A_i, A_j) \in \mathcal{V}$$

называется отношением между  $A_i$  и  $A_j$ .

### 4.2. Виды отношений

Отношение  $R$  может обладать различными свойствами.

**Определение 4.2** (Симметричное отношение). Отношение называется симметричным, если

$$R(A_i, A_j) = R(A_j, A_i)$$

для всех  $A_i, A_j \in \mathcal{A}$ .

**Определение 4.3** (Направленное отношение). Отношение называется направленным, если вообще говоря

$$R(A_i, A_j) \neq R(A_j, A_i).$$

**Определение 4.4** (Рефлексивное отношение). Отношение называется рефлексивным, если для всякой части  $A_i$  определено

$$R(A_i, A_i).$$

*Замечание 4.1.* В базовой версии ТЕЦ отношения между различными частями имеют приоритет над самотношениями. Поэтому часто рассматривается множество пар

$$\mathcal{A}^{(2)} = \{(A_i, A_j) \in \mathcal{A} \times \mathcal{A} \mid A_i \neq A_j\}.$$

### 4.3. Система отношений

**Определение 4.5** (Система частей). Системой частей называется непустое подмножество

$$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}.$$

**Определение 4.6** (Реляционная структура). Реляционной структурой системы  $\mathcal{B}$  называется пара

$$\mathfrak{R}(\mathcal{B}) := (\mathcal{B}, R|_{\mathcal{B} \times \mathcal{B}}).$$

**Определение 4.7** (Состояние). Состоянием системы  $\mathcal{B}$  называется совокупность всех отношений между её различными частями:

$$S(\mathcal{B}) := \{R(A_i, A_j) \mid A_i, A_j \in \mathcal{B}, i \neq j\}.$$

### 4.4. Минимальные системы

**Теорема 4.1** (Одна часть не образует пространства). *Если*

$$\mathcal{B} = \{A_1\},$$

*то в  $\mathcal{B}$  отсутствуют отношения между различными частями, а значит не возникает пространство.*

*Доказательство.* Для существования отношения между различными частями нужны  $A_i, A_j \in \mathcal{B}$ , где  $i \neq j$ . Если  $\mathcal{B}$  содержит только  $A_1$ , такой пары нет. Следовательно,

$$S(\mathcal{B}) = \emptyset.$$

По Аксиоме реляционности свойств без отношений не возникает структура различимости. Пространство как структура различимости не возникает.  $\square$

**Теорема 4.2** (Две части задают минимальное различие). *Если*

$$\mathcal{B} = \{A_1, A_2\}, \quad A_1 \neq A_2,$$

*то возможно минимальное отношение*

$$R(A_1, A_2).$$

*Доказательство.* Пара  $(A_1, A_2)$  принадлежит  $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$ , и её элементы различны. По определению отношения существует значение  $R(A_1, A_2) \in \mathcal{V}$ , если отношение задано на этой паре. Это и есть минимальная структура различия.  $\square$

# Глава 5

## Состояния и изменение

### 5.1. Множество состояний

Пусть  $\mathcal{S}(\mathcal{B})$  обозначает множество возможных состояний системы  $\mathcal{B}$ :

$$\mathcal{S}(\mathcal{B}) = \{S_k(\mathcal{B}) \mid k \in K\}.$$

Индекс  $k$  здесь не является временем. Он лишь различает возможные состояния.

**Определение 5.1** (Различие состояний). Два состояния различны, если

$$S_1(\mathcal{B}) \neq S_2(\mathcal{B}).$$

**Определение 5.2** (Изменение). Изменением называется упорядоченная пара различных состояний:

$$\Delta S := (S_1, S_2), \quad S_1 \neq S_2.$$

### 5.2. Функция различия

**Определение 5.3** (Мера различия состояний). Мерой различия состояний называется отображение

$$T : \mathcal{S}(\mathcal{B}) \times \mathcal{S}(\mathcal{B}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0},$$

такое что

$$T(S_1, S_2) = 0 \iff S_1 = S_2.$$

**Определение 5.4** (Реляционное время). Реляционным временем между двумя состояниями называется величина

$$t(S_1, S_2) := T(S_1, S_2).$$

**Теорема 5.1** (Время возникает из изменения). Если  $S_1 \neq S_2$ , то возникает ненулевая реляционная временная величина.

*Доказательство.* По определению меры различия состояний

$$T(S_1, S_2) = 0 \iff S_1 = S_2.$$

Если  $S_1 \neq S_2$ , то

$$T(S_1, S_2) > 0.$$

Следовательно, реляционное время возникает как мера различия состояний. □

**Теорема 5.2** (При неизменности отношений время не возникает). *Если*

$$R_1(A_i, A_j) = R_2(A_i, A_j)$$

*для всех различных  $A_i, A_j \in \mathcal{B}$ , то*

$$t(S_1, S_2) = 0.$$

*Доказательство.* Если все отношения совпадают, то совпадают и состояния:

$$S_1(\mathcal{B}) = S_2(\mathcal{B}).$$

Следовательно, по определению  $T$ ,

$$t(S_1, S_2) = T(S_1, S_2) = 0.$$

□

# Глава 6

## Выведение пространства

### 6.1. Пространство как структура отношений

**Определение 6.1** (Реляционное пространство). Реляционным пространством системы  $\mathcal{B}$  называется структура

$$\text{Space}(\mathcal{B}) := \text{Struct}(S(\mathcal{B})).$$

То есть пространство определяется не как вместилище частей, а как структурная форма их отношений.

### 6.2. Реляционное расстояние

**Определение 6.2** (Реляционное расстояние). Пусть задано отображение

$$F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}.$$

Тогда реляционным расстоянием между частями  $A_i$  и  $A_j$  называется

$$d(A_i, A_j) := F(R(A_i, A_j)).$$

**Теорема 6.1** (Расстояние не первично). *Расстояние между частями не является первичным понятием ТЕЦ.*

*Доказательство.* По определению расстояние выражается через отношение:

$$d(A_i, A_j) = F(R(A_i, A_j)).$$

Следовательно, для определения  $d$  необходимо предварительно иметь  $R$ . Значит,  $d$  производно от  $R$ .  $\square$

### 6.3. Метрические условия

Если множество  $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ , то можно потребовать метрические условия:

$$d(A_i, A_j) \geq 0,$$

$$\begin{aligned}
d(A_i, A_j) &= 0 \iff A_i = A_j, \\
d(A_i, A_j) &= d(A_j, A_i), \\
d(A_i, A_k) &\leq d(A_i, A_j) + d(A_j, A_k).
\end{aligned}$$

**Определение 6.3** (Метризуемая реляционная система). Система  $\mathcal{B}$  называется метризуемой, если существует отображение  $F$ , такое что функция

$$d(A_i, A_j) = F(R(A_i, A_j))$$

удовлетворяет аксиомам метрики.

*Замечание 6.1.* Не всякая система отношений обязана быть метризуемой. Это важно: пространство в привычном метрическом смысле является частным случаем более общей реляционной структуры.

## 6.4. Геометрия как инвариант отношений

**Определение 6.4** (Автоморфизм реляционной структуры). Автоморфизмом реляционной структуры  $\mathfrak{R}(\mathcal{B})$  называется биекция

$$\phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B},$$

сохраняющая отношения:

$$R(A_i, A_j) = R(\phi(A_i), \phi(A_j)).$$

**Определение 6.5** (Геометрический инвариант). Геометрическим инвариантом называется величина или структура, сохраняющаяся при всех автоморфизмах реляционной структуры.

**Предложение 6.1.** Геометрия системы определяется классом инвариантов её реляционной структуры.

# Глава 7

## Выведение времени

### 7.1. Время как порядок изменений

Время возникает не как внешний параметр, а как способ упорядочения различных состояний.

**Определение 7.1** (История системы). Историей системы  $\mathcal{B}$  называется последовательность состояний

$$\mathcal{H} = (S_0, S_1, S_2, \dots),$$

где соседние состояния различимы:

$$S_k \neq S_{k+1}.$$

**Определение 7.2** (Реляционная длительность). Длительность между двумя соседними состояниями определяется как

$$\Delta t_k := T(S_k, S_{k+1}).$$

### 7.2. Отсутствие времени в статической системе

**Теорема 7.1** (Статическая система атемпоральна). Если история системы имеет вид

$$\mathcal{H} = (S, S, S, \dots),$$

то реляционное время в ней не возникает.

*Доказательство.* Для любых соседних членов истории

$$T(S, S) = 0.$$

Следовательно, отсутствует различимое изменение. Поэтому реляционное время не возникает.  $\square$



### 7.3. Направление времени

**Определение 7.3** (Ориентация истории). Ориентацией истории называется выбор порядка

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \dots .$$

*Замечание 7.1.* Направление времени в ТЕЦ не является исходной абсолютной стрелой. Оно должно быть связано с асимметрией последовательности состояний или с необратимостью преобразований отношений.

## Глава 8

# Наблюдатели и относительные центры

### 8.1. Наблюдатель как часть

**Определение 8.1** (Внутренний наблюдатель). Внутренним наблюдателем называется часть  $O \in \mathcal{A}$ , относительно которой строится описание отношений:

$$\text{Obs}_O := \{R(O, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq O\}.$$

**Теорема 8.1** (Каждая часть может быть центром описания). Для любой части  $A_i \in \mathcal{A}$  можно построить описание системы относительно неё.

*Доказательство.* Для произвольной части  $A_i$  определим

$$\mathcal{R}_{A_i} := \{R(A_i, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq A_i\}.$$

Эта совокупность отношений задаёт описание системы относительно  $A_i$ . Так как  $A_i$  выбрана произвольно, такое описание возможно для любой части.  $\square$

### 8.2. Относительность описания

Пусть  $A_i$  и  $A_k$  — две разные части. Тогда возможны два описания:

$$\mathcal{R}_{A_i} = \{R(A_i, A_j)\}_{j \neq i},$$

$$\mathcal{R}_{A_k} = \{R(A_k, A_j)\}_{j \neq k}.$$

Эти описания не обязаны совпадать, но должны быть согласованы как разные представления одной и той же реляционной структуры.

**Определение 8.2** (Согласованность наблюдателей). Два описания  $\mathcal{R}_{A_i}$  и  $\mathcal{R}_{A_k}$  называются согласованными, если существует преобразование  $\Phi_{ik}$ , переводящее одно описание в другое без изменения инвариантов структуры:

$$\text{Inv}(\mathcal{R}_{A_i}) = \text{Inv}(\Phi_{ik}(\mathcal{R}_{A_i})).$$

# Глава 9

## Реляционная механика

### 9.1. Движение

**Определение 9.1** (Реляционное движение). Движением части  $A_i$  относительно части  $A_j$  называется изменение отношения между ними:

$$\text{Motion}(A_i, A_j) := \Delta R(A_i, A_j).$$

В этой формулировке движение не является перемещением в заранее данном пространстве. Движение есть изменение отношения.

### 9.2. Скорость

Если определены реляционное расстояние и реляционное время, можно ввести скорость:

$$v(A_i, A_j) := \frac{\Delta d(A_i, A_j)}{\Delta t}.$$

Подставляя определения, получаем

$$v(A_i, A_j) := \frac{\Delta F(R(A_i, A_j))}{\Delta T(S_1, S_2)}.$$

### 9.3. Ускорение

Если скорость изменяется между состояниями, можно определить реляционное ускорение:

$$a(A_i, A_j) := \frac{\Delta v(A_i, A_j)}{\Delta t}.$$

### 9.4. Инерция

**Определение 9.2** (Реляционная инерция). Инерцией системы называется устойчивость её отношений относительно изменений состояний.

Формально можно ввести функционал устойчивости

$$I(A_i) := \text{Stab}(\{R(A_i, A_j)\}_{j \neq i}),$$

где  $\text{Stab}$  измеряет сопротивление структуры отношений изменению.

## 9.5. Масса и энергия как производные величины

В ТЕЦ масса и энергия не вводятся исходно. Они должны быть выражены через устойчивость и изменение отношений.

Возможная схема:

$$m(A_i) := M(\text{Stab}(P(A_i))),$$

где

$$P(A_i) = \{R(A_i, A_j) \mid j \neq i\}.$$

Энергия может быть связана с мерой изменения состояния:

$$E(\mathcal{B}) := \mathcal{E}(\Delta S),$$

или более явно:

$$E(\mathcal{B}) := \mathcal{E}(S_1(\mathcal{B}), S_2(\mathcal{B})).$$

*Замечание 9.1.* Эти формулы являются не завершёнными физическими законами, а направлением формализации. Их задача — показать, что физические величины должны появляться как функции реляционной структуры.

# Глава 10

## Физическая интерпретация

### 10.1. Сопоставление с классической схемой

Классическая схема описания мира:

пространство-время  $\rightarrow$  материя  $\rightarrow$  движение.

Схема ТЕЦ:

$U \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow \text{Space, Time} \rightarrow \text{физические величины.}$

Таким образом, пространство и время не являются сценой, на которой существуют отношения. Напротив, они являются устойчивыми формами организации отношений.

### 10.2. Возможная связь с физикой

ТЕЦ может быть сопоставлена с рядом идей современной физики:

1. реляционными подходами к пространству и времени;
2. идеей фоновой независимости;
3. представлением о наблюдателе как внутренней части системы;
4. геометрией как инвариантной структурой;
5. временем как параметром изменения, а не внешней сущностью.

Однако ТЕЦ не должна начинаться с готовых физических уравнений. Сначала требуется завершить внутреннюю математику теории.

### 10.3. Критерии физической применимости

Теория может получить физический смысл только при выполнении следующих условий:

1. из отношений можно построить метрику или её обобщение;
2. из изменения состояний можно получить устойчивую временную параметризацию;
3. возможно определить наблюдателей и преобразования между их описаниями;
4. известные физические величины выражаются как функции реляционных структур;
5. теория даёт хотя бы одно проверяемое отличие от существующих моделей.

# Глава 11

## Открытые задачи

### 11.1. Задача о множестве значений отношений

Необходимо определить природу множества  $\mathcal{V}$ . Возможны варианты:

$$\mathcal{V} = \{0, 1\},$$

$$\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R},$$

$\mathcal{V}$  является алгебраической структурой,

$\mathcal{V}$  является категорной или топологической структурой.

### 11.2. Задача о метрике

Нужно установить условия, при которых отображение

$$F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}$$

порождает метрику.

### 11.3. Задача о времени

Нужно уточнить свойства функции

$$T : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

В частности, важны вопросы:

1. должна ли функция  $T$  быть симметричной;
2. допускается ли направленное время;
3. можно ли вывести необратимость;
4. как связать  $T$  с физическим временем.

## 11.4. Задача о физических величинах

Требуется строго определить:

$$m, \quad E, \quad p, \quad F, \quad L, \quad H$$

как производные от  $R, S, T$  и  $F$ .



# Глава 12

## Заключение

Теория Единого Целого предлагает аксиоматический порядок, в котором пространство и время не являются фундаментальными сущностями. Исходными являются Единое Целое, части, отношения и состояния.

Главные выводы первой версии теории:

1. существует только Единое Целое;
2. всякая часть принадлежит Единому Целому и не равна ему;
3. внешнего пространства и внешнего времени не существует;
4. свойства частей возникают только через отношения;
5. пространство возникает как структура отношений;
6. время возникает как мера изменения отношений;
7. движение есть изменение отношения;
8. каждая часть может быть выбрана как относительный центр описания;
9. физические величины должны быть выведены из реляционных структур.

В краткой форме принцип ТЕЦ записывается так:

$$R \prec \text{Space, Time, Physics.}$$

Или словами:

отношения первичны, пространство и время производны.

# План дальнейшей разработки

Дальнейшая монография может быть развита в следующих направлениях:

- Часть I. Строгая теория отношений.** Классификация возможных  $\mathcal{V}$ , направленные и ненаправленные отношения, композиции отношений.
- Часть II. Реляционная топология.** Понятия близости, связности, окрестности и границы без предварительного пространства.
- Часть III. Реляционная геометрия.** Условия появления метрики, кривизны и размерности.
- Часть IV. Реляционное время.** Истории состояний, необратимость, причинность и длительность.
- Часть V. Реляционная механика.** Движение, скорость, ускорение, инерция, масса и энергия.
- Часть VI. Физическая проверка.** Сопоставление с классической механикой, общей теорией относительности и квантовыми реляционными подходами.